Processamento de Sinal e Imagem
Desenvolvimento de um Filtro Passa-Banda

Aluno: Alexandre Saraiva nº44485

Docente: Prof. Dr. António Pinheiro

Disciplina: Processamento de Sinal e Imagem

Universidade da Beira Interior

Covilhã 2025

Índice

Lista de Figuras 3
Introdução 4
Componentes 5
Filtro Passa-Baixo 6
Filtro Passa-Alto 8
Filtro Passa-Banda 10
Resultados Obtidos 11
Onda Quadrada 13
Conclusão 17

Lista de Figuras

Figura 1-Montagem e componentes do Filtro passa Banda 5
Figura 2-Circuito do Filtro Passa Banda 5
Figura 3-Diagrama de Bode Filtro Passa-Baixo 7
Figura 4-Diagrama de Bode Filtro Passa-Alto 9
Figura 5-Diagrama de Bode Filtro Passa-Banda 10
Figura 6-Magnitude com valores Retirados 12
Figura 7-Fase com valores Retirados (FALHA nos valores) 12
Figura 8-Imagem Obtida Matlab 0.3f1=450Hz 13
Figura 9-Imagem Obtida PicoScope7 0.3f1=450Hz 13
Figura 10.Imagem Obtida PicoScope7 (f1+ f2)/2=5750Hz 13
Figura 11-Imagem Obtida Matlab (f1+ f2)/2=5750Hz 13
Figura 12-Imagem Obtida PicoScope7 f2=10KHz 14
Figura 13-Imagem Obtida Matlab f2=10KHz 14
Figura 14-Imagem Obtida PicoScope7 3.f2=30000Hz 14
Figura 15-Imagem Obtida Matlab 3.f2=30000Hz 14

Introdução

Este trabalho prático laboratorial teve como propósito projetar e implementar um filtro analógico passa-banda de 2ª ordem, utilizando a combinação em série de um filtro passa-baixo e um filtro passa-alto, ambos com características de Chebyshev.

Para o desenvolvimento do projeto, foram estabelecidas as frequências de corte de 1500 Hz para o filtro passa-alto e 10 kHz para o filtro passa-baixo, além de um ripple de 2,2dB.

Os valores dos componentes necessários para o circuito foram determinados com o auxílio do "Matlab", que também forneceu a resposta teórica do filtro e os seus diagramas de Bode.

Após a montagem do circuito, os resultados experimentais foram comparados com os valores teóricos, permitindo avaliar a precisão do projeto.

Na etapa final do trabalho, o filtro foi testado com uma onda quadrada em diferentes frequências, (450Hz, 5750Hz, 10KHz, 30KHz) a fim de observar o seu comportamento prático e compará-lo com as previsões teóricas.

Componentes

Quatro resistências:

- $R1real$ = 1,3 × 10^3 Ω

- $R3real$ = 1× 10^3 Ω

- $R2real$ = 4,3 × 10^3 Ω

- $R4real$ = 2,4 × 10^4 Ω

Quatro condensadores:

- $C2real$ = 33 × 10^−9 F

- $C4real$ = 6,8 × 10^−9 F

- $C1real$ = 10 × 10^−9 F

- $C3real$ = 8,2 × 10^−9 F

Breadboard

Gerador de sinais

Dois Ampops TL081

Fonte de alimentação

Osciloscópio (Utilizei o PicoScope 7)

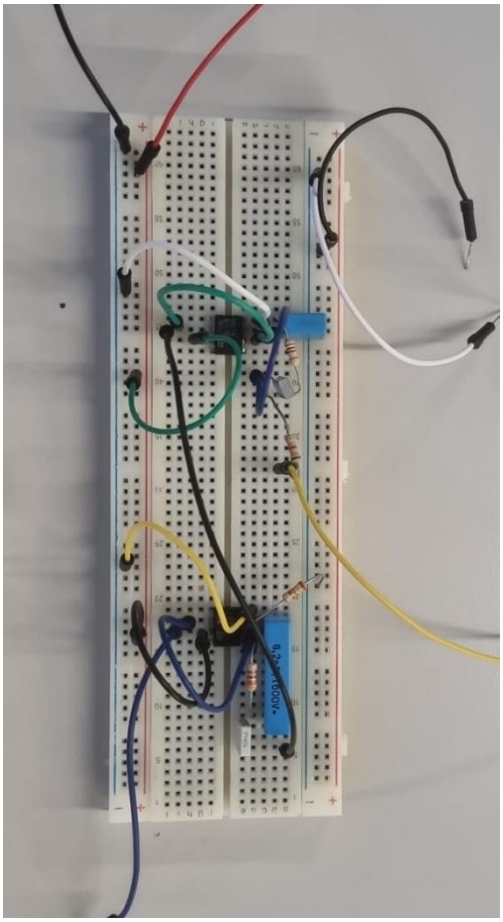


Figura 1-Montagem e componentes do Filtro passa Banda

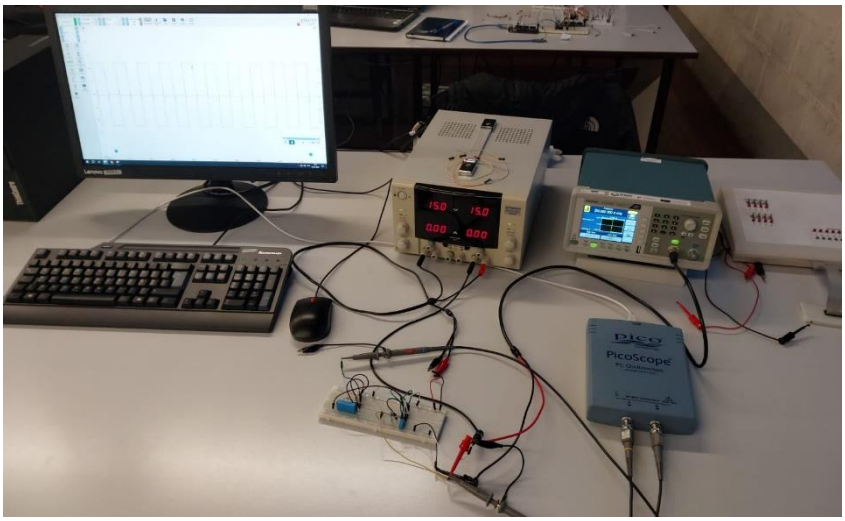
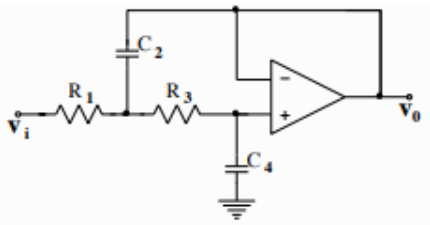


Figura 2-Circuito do Filtro Passa Banda

Filtro Passa-Baixo

Um filtro passa-baixo permite que sinais de baixa frequência passem, enquanto atenua sinais de alta frequência, acima da frequência de corte que neste caso é 10KHz.

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{s^2 R_1 R_3 C_2 C_4 + sC_4(R_1 + R_3) + 1}$$



Valores ideais retirados do Matlab para determinar os componentes (aproximação dos valores ideais):

	Ideal	Real
C2	$36{,}777 \times 10^{-9}$ F	33×10^{-9} F
C4	$6{,}688 \times 10^{-9}$ F	$6{,}8 \times 10^{-9}$ F
R1	$1{,}3 \times 10^{3}$ Ω	$1{,}3 \times 10^{3}$ Ω
R3	1×10^{3} Ω	1×10^{3} Ω

Código do Matlab para retirar valores e implementar o diagrama de Bode:

```
%% Filtro Passa Baixo

clear all
close all
clc

% Etapa 1: Configuração inicial
N = 2; % Ordem do filtro Chebyshev
R = 2.2; % Ripple em dB

% Etapa 2: Projeto do protótipo de baixa frequência (Chebyshev)
[z, p, k] = cheb1ap(N, R); % Calcula polos, zeros e ganho do protótipo
Hf = zpk(z, p, k); % Representa o filtro como zeros, polos e ganho
[nf, df] = tfdata(Hf, 'v'); % Extrai numerador e denominador do protótipo

% Etapa 3: Ajuste da frequência de corte
fc = 10000; % Frequência de corte (Hz)
wc = 2 * pi * fc; % Frequência angular de corte
[nhlp, dhlp] = lp2lp(nf, df, wc); % Ajusta para filtro passa-baixa com a nova
frequência de corte

% Função de transferência do filtro passa-baixo
Hlp = tf(nhlp, dhlp);

% Traço do diagrama de Bode do filtro projetado
figure(1), bode(Hlp);
legend("Hlp");
hold on
grid on
```

```
% Etapa 4: Projeto do circuito ideal
R1 = 1.3e3; % Resistor R1 (Ohms)
R3 = 1e3; % Resistor R3 (Ohms)

% Cálculo dos condensadores ideais
C4 = dhlp(2) / dhlp(3) * 1 / (R1 + R3); % Condensador C4
C2 = 1 / dhlp(3) * 1 / (R1 * R3 * C4); % Condensador C2

% Função de transferência do circuito ideal
s = tf('s');
Hideal = 1 / (R1 * R3 * C2 * C4 * s^2 + s * (C4 * (R1 + R3)) + 1);

% Comparação no diagrama de Bode com o circuito ideal
figure(2), bode(Hlp, Hideal);
legend("Hlp", "Hideal");
hold on
grid on

% Etapa 5: Projeto do circuito com componentes reais
C4r = 6.8e-9; % Condensador C4 real (F)
C2r = 33e-9; % Condensador C2 real (F)

% Função de transferência do circuito com valores reais
Hreal = 1 / (R1 * R3 * C2r * C4r * s^2 + s * (C4r * (R1 + R3)) + 1);

% Comparação final no diagrama de Bode
figure(3), bode(Hlp, Hideal, Hreal);
legend("Hlp", "Hideal", "Hreal");
hold on
grid on
```

Diagrama de Bode

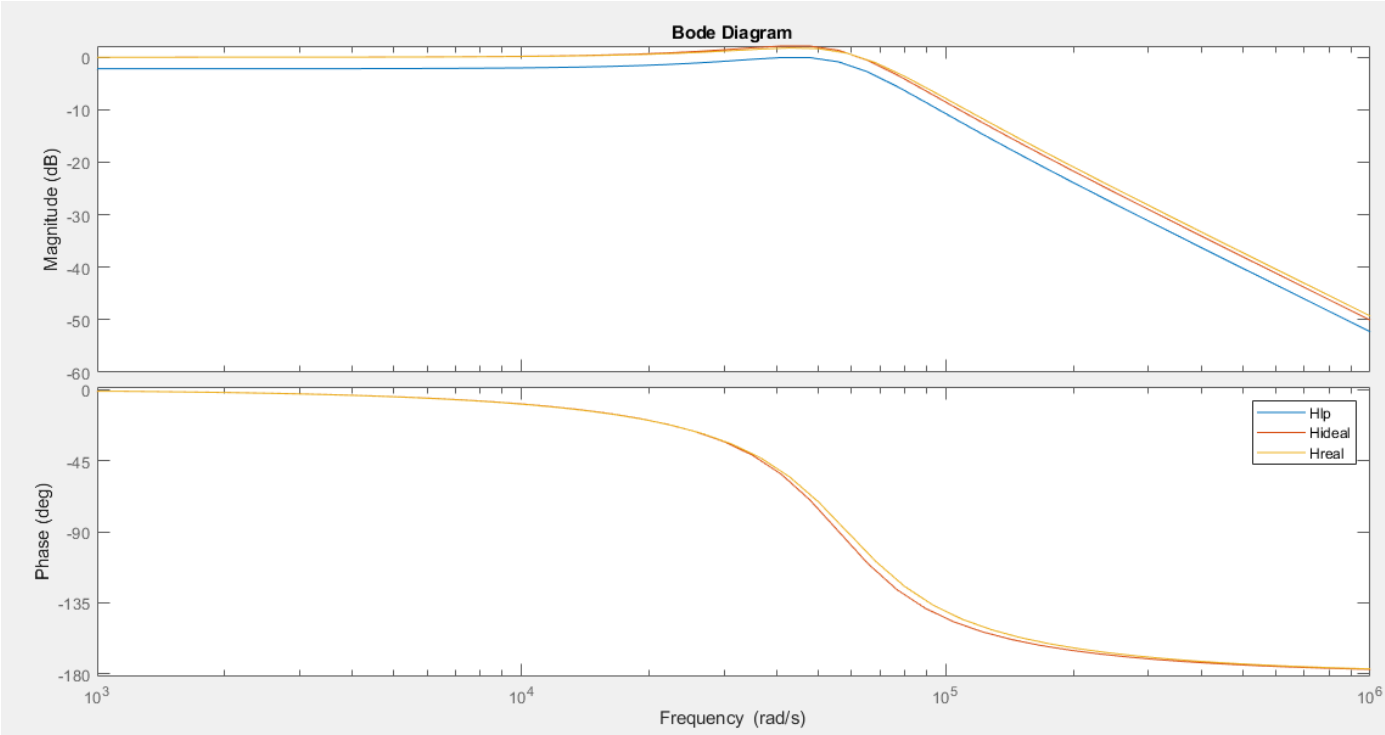
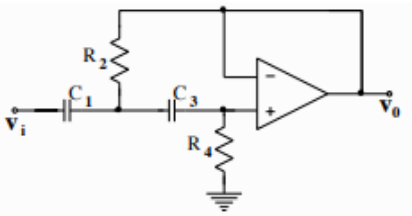


Figura 3-Diagrama de Bode Filtro Passa-Baixo

Filtro Passa-Alto

Um filtro passa alto permite a passagem de frequências altas com facilidade, no entanto, atenua ou reduz a amplitude das frequências abaixo da frequência de corte, que neste caso abaixo de 1500Hz.

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{s^2 R_2 R_4 C_1 C_3}{s^2 R_2 R_4 C_1 C_3 + s R_2 (C_1 + C_3) + 1}$$



Valores ideais retirados do Matlab para determinar os componentes (aproximação dos valores ideais):

	Ideal	Real
C1	10×10^{-9} F	10×10^{-9} F
C3	8.2×10^{-9} F	8.2×10^{-9} F
R2	4.4636×10^{3} Ω	4.3×10^{3} Ω
R4	2.4×10^{4} Ω	2.4×10^{4} Ω

Código do Matlab para retirar valores e implementar o diagrama de Bode:

```
%% Filtro Passa Alto
clear all
close all

% Etapa 1: Configuração inicial
N = 2; % Ordem do filtro Chebyshev
R = 2.2; % Ripple na banda de passagem (em dB)

% Etapa 2: Projeto do protótipo de baixa frequência (Chebyshev)
[z, p, k] = cheb1ap(N, R); % Calcula polos, zeros e ganho do protótipo
Hf = zpk(z, p, k); % Representa o filtro como zeros, polos e ganho
[nf, df] = tfdata(Hf, 'v'); % Extrai numerador e denominador do protótipo

% Etapa 3: Transformação para filtro passa-alto
fc = 1500; % Frequência de corte (Hz)
wc = 2 * pi * fc; % Frequência angular de corte
[nhhp, dhhp] = lp2hp(nf, df, wc); % Transforma de passa-baixo para passa-alto

% Função de transferência do filtro passa-alto
Hhp = tf(nhhp, dhhp);

% Traço do diagrama de Bode do filtro projetado
figure(1), bode(Hhp);
legend("Hhp");
```

```
hold on
grid on
% Etapa 4: Projeto do circuito ideal
s = tf('s'); % Define a variável Laplace

C1 = 10e-9; % Capacitância de C1 (F)
C3 = 8.2e-9; % Capacitância de C3 (F)

R2i = (dhhp(2) / dhhp(3)) / (C1 + C3); % Cálculo de R2 ideal
R4i = 1 / (dhhp(3) * R2i * C1 * C3); % Cálculo de R4 ideal

% Função de transferência do circuito ideal
Hcirc = ((s^2) * R2i * R4i * C1 * C3) / ((s^2) * R2i * R4i * C1 * C3 + s *
R2i * (C1 + C3) + 1);

% Comparação no diagrama de Bode com o circuito ideal
figure(2), bode(Hhp, Hcirc);
legend("Hhp", "Hcirc");
hold on
grid on

% Etapa 5: Projeto do circuito com componentes reais
R2r = 4.3e3; % Resistência R2 real (Ohms)
R4r = 2.4e4; % Resistência R4 real (Ohms)

% Função de transferência do circuito com valores reais
Hreal = ((s^2) * R2r * R4r * C1 * C3) / ((s^2) * R2r * R4r * C1 * C3 + s *
R2r * (C1 + C3) + 1);

% Comparação final no diagrama de Bode
figure(3), bode(Hhp, Hcirc, Hreal);
legend("Hhp", "Hcirc ", "Filtro Passa Alto Real");
hold on
grid on
```

Diagrama de Bode

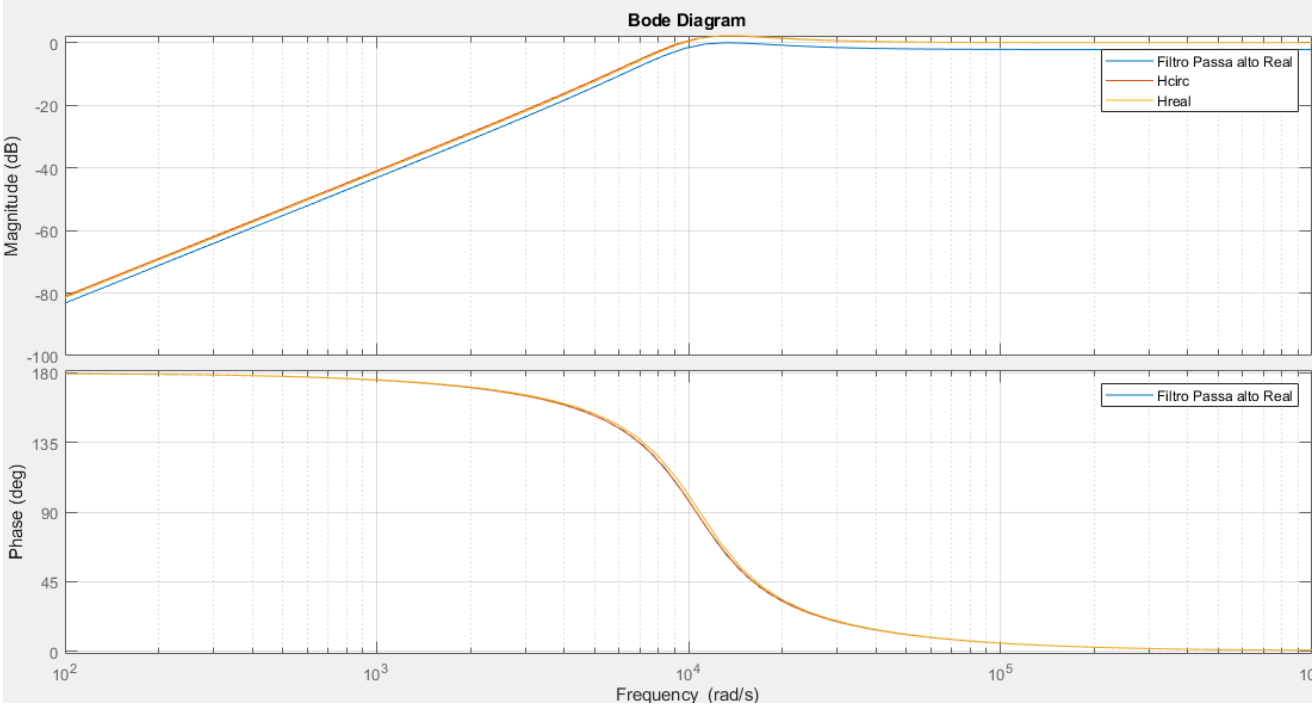
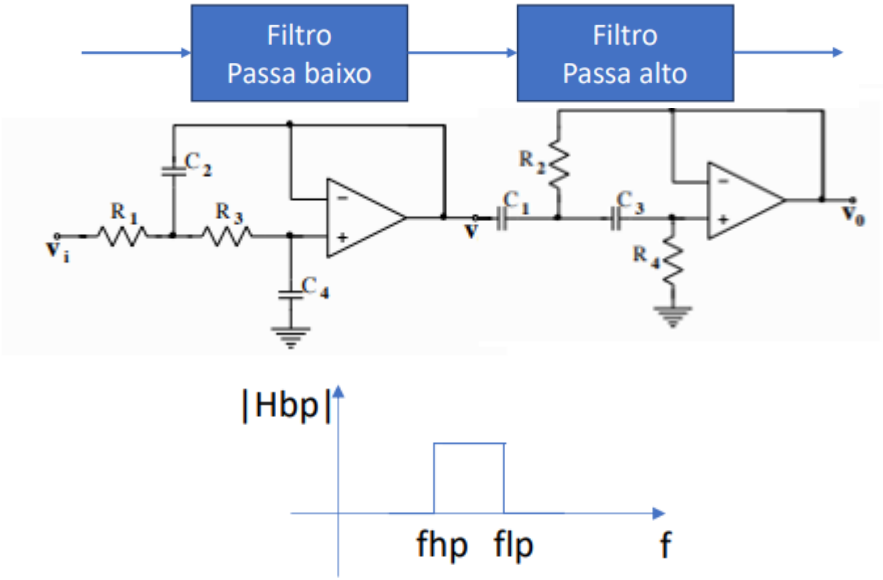


Figura 4-Diagrama de Bode Filtro Passa-Alto

Filtro Passa-Banda

Um filtro passa-banda permite a passagem de frequências dentro de uma faixa específica, bloqueando ou atenuando frequências fora dessa faixa. Neste caso de 1500Hz a 10KHz.



Código do Matlab para implementar o diagrama de Bode:

```
% Filtro Passa-Banda pela multiplicação

H_pbr = Hhp * Hlp; % Multiplicação das funções de transferência

% Diagrama de Bode
figure(1), bode(H_pbr);
legend( "Filtro Passa Banda Projetado");
grid on
```

Diagrama de Bode

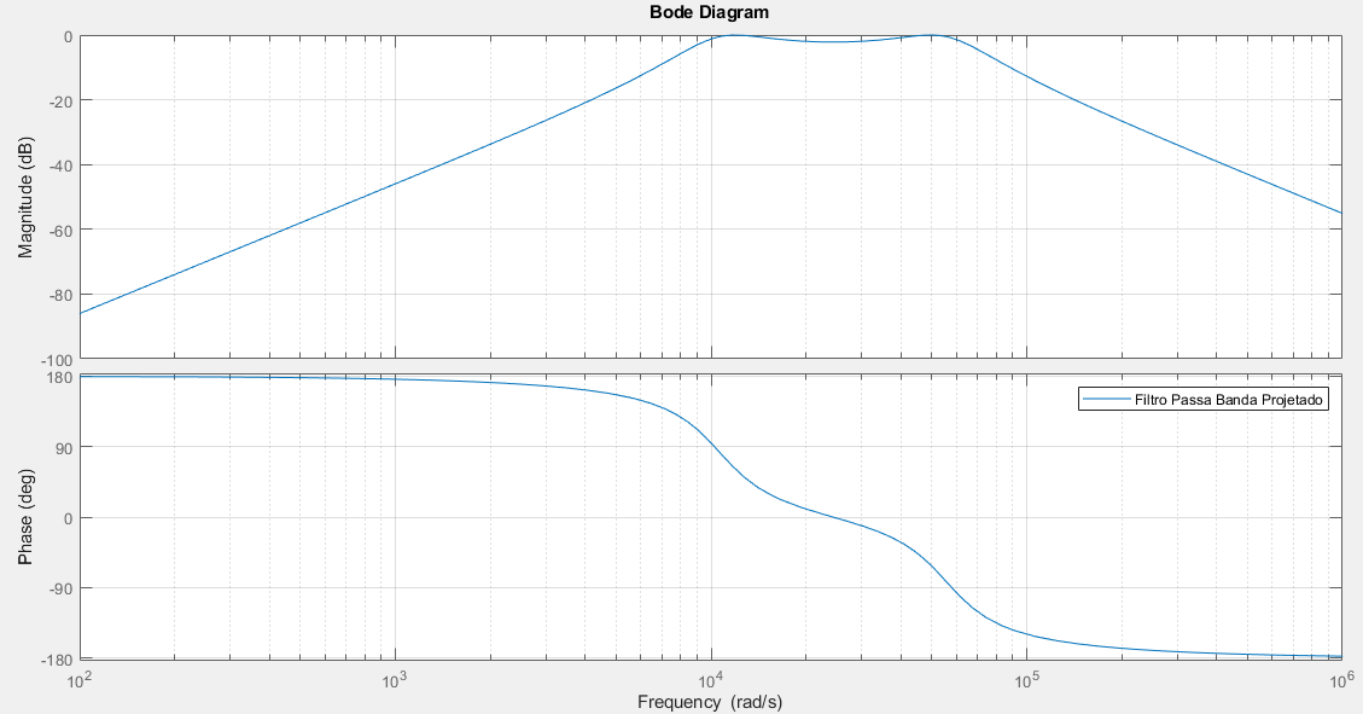


Figura 5-Diagrama de Bode Filtro Passa-Banda

Resultados Obtidos

Tabela com os valores recolhidos através do PicoScope7

Frequência (Hz)	Vi	Vo	Δt(µs)
1000	1	427 mV	627 µs
1500	1	1 V	486 µs
2000	1	1,315 V	419 µs
2500	1	1,315 V	363 µs
3000	1	1,274 V	315 µs
3500	1	1,250 V	280 µs
4000	1	1,240 V	0,880 µs
4500	1	1,240 V	-216 µs
5000	1	1,250 V	-191 µs
5500	1	1,260 V	-170 µs
6000	1	1,273 V	-152 µs
6500	1	1,280 V	-138 µs
7000	1	1,277 V	-125 µs
7500	1	1,263 V	-114 µs
8000	1	1,235 V	-104 µs
8500	1	1,194 V	-95 µs
9000	1	1,140 V	-85 µs
9500	1	1,074 V	-81 µs
10000	**1**	**1,005 V**	**-75 µs**
10500	1	936 mV	-70 µs
11000	1	863 mV	-65 µs
11500	1	799 mV	-60 µs
12000	1	735 mV	-57 µs

Código do Matlab para implementar o diagrama de Bode com os resultados apontados na tabela:

```
% Valores fornecidos da tabela
f = [1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000,6500,
7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000, 10500, 11000, 11500, 12000]; %
Frequência (Hz)

Vi = ones(size(f)); % Todos os valores de Vi igual a 1

Vo = [427, 1000, 1315, 1315, 1274, 1250, 1240, 1240, 1250, 1260, 1273, 1280,
1277, 1263, 1235, 1194, 1140, 1074, 1005, 936, 863, 799, 735]; % Valores de
Vo em mV/V

Vo=Vo/1000;

Dt = [627*10^-6, 486*10^-6, 419*10^-6, 363*10^-6, 315*10^-6, 280*10^-6,
1*10^-6, -216*10^-6, -191*10^-6, -170*10^-6, -152*10^-6, -138*10^-6, -
125*10^-6, -114*10^-6, -104*10^-6, -95*10^-6, -85*10^-6, -81*10^-6, -75*10^-
6, -70*10^-6, -65*10^-6, -60*10^-6, -57*10^-6]; % Valores de Atraso (s)
Hmed=20*log10(Vo./Vi)
```

```
phimed=Dt.*f*360;
[H,phi,w]=bode(H_pbr)
figure(11),semilogx(w/(2*pi),20*log10(H(:)),f,Hmed,'*')
figure(12),semilogx(w/(2*pi),phi(:),f,phimed,'*')
```

Diagrama de Bode

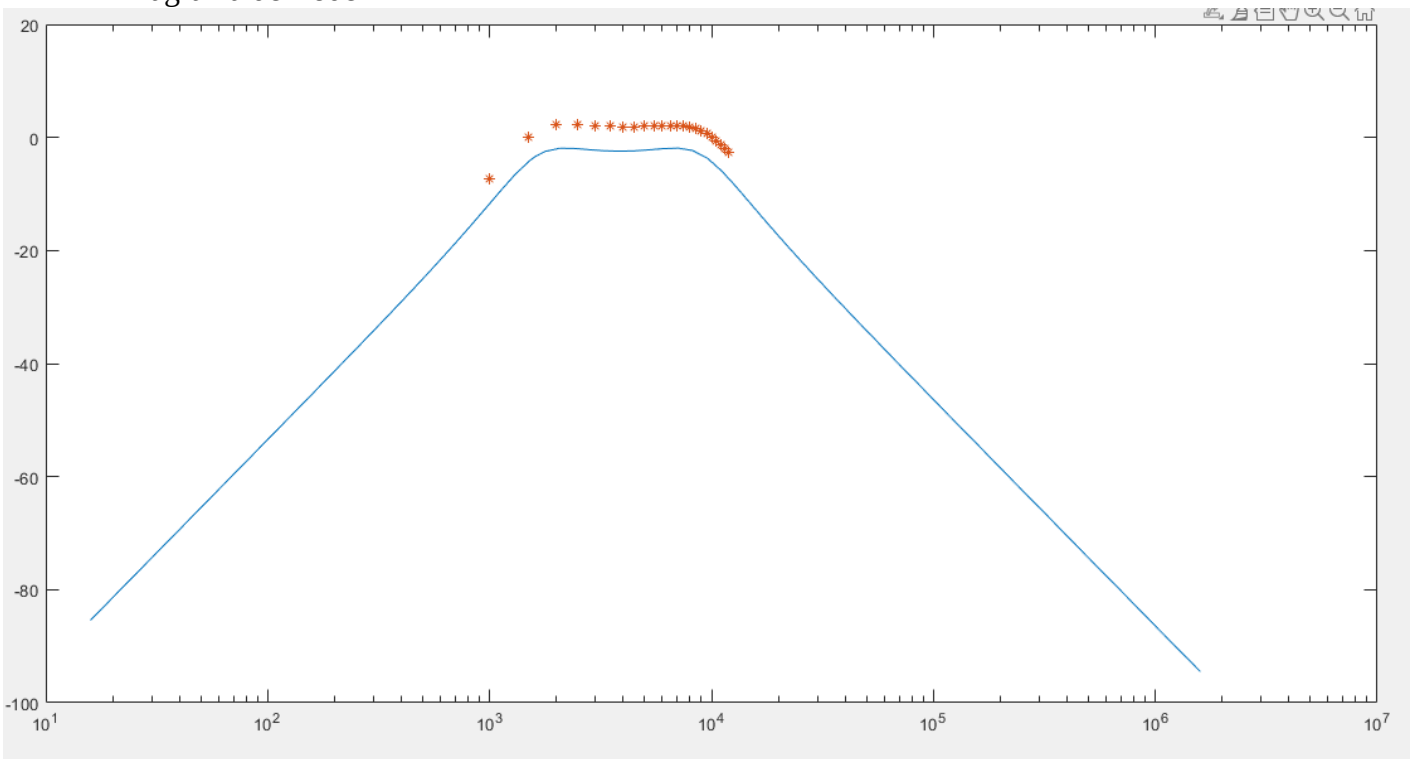


Figura 6-Magnitude com valores Retirados

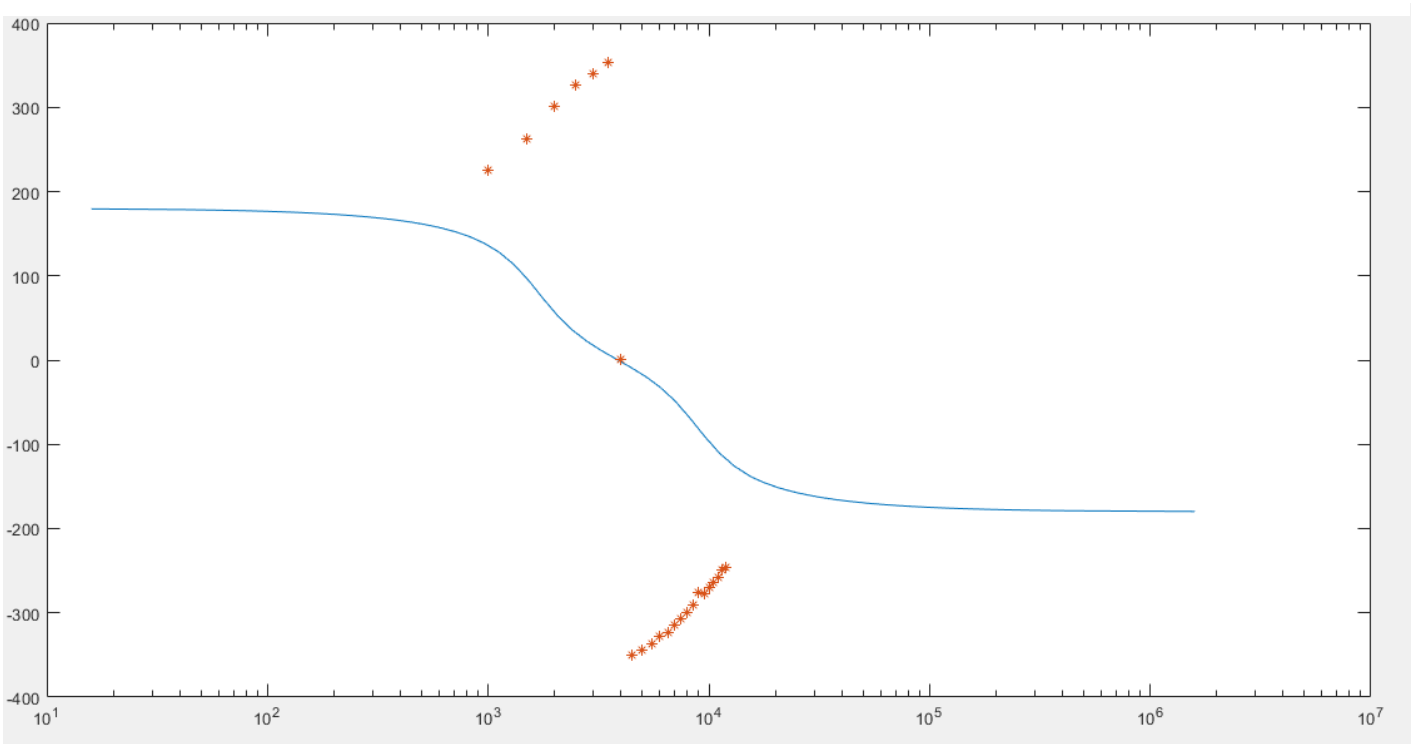


Figura 7-Fase com valores Retirados (FALHA nos valores)

Onda Quadrada

Análise da resposta do Filtro passa-Banda projetado filtrando uma onda quadrada.

Frequências pedidas:

fq=0.3 f1, (f1+ f2)/2 , f2 , 3f2

0.3.f1=450Hz

(f1+ f2)/2=5750Hz

f2=10000Hz

3.f2=30000Hz

Valores das minhas frequências f1=1500Hz, f2=10Khz

Diagramas de Bode Teóricos VS Experimentais

Frequência de 0.3f1=450Hz

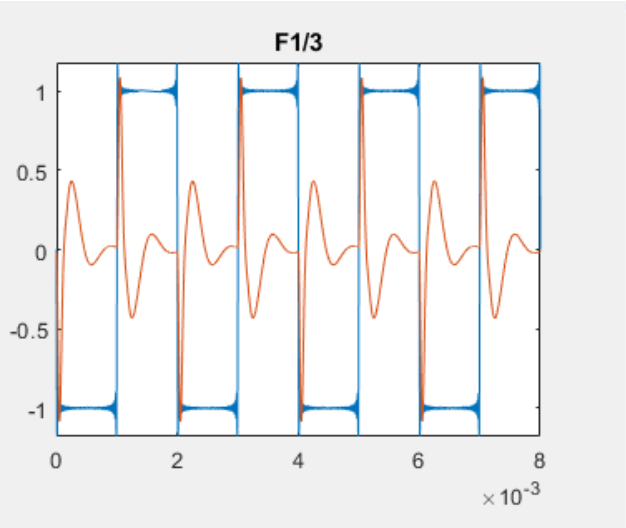


Figura 8-Imagem Obtida Matlab 0.3f1=450Hz

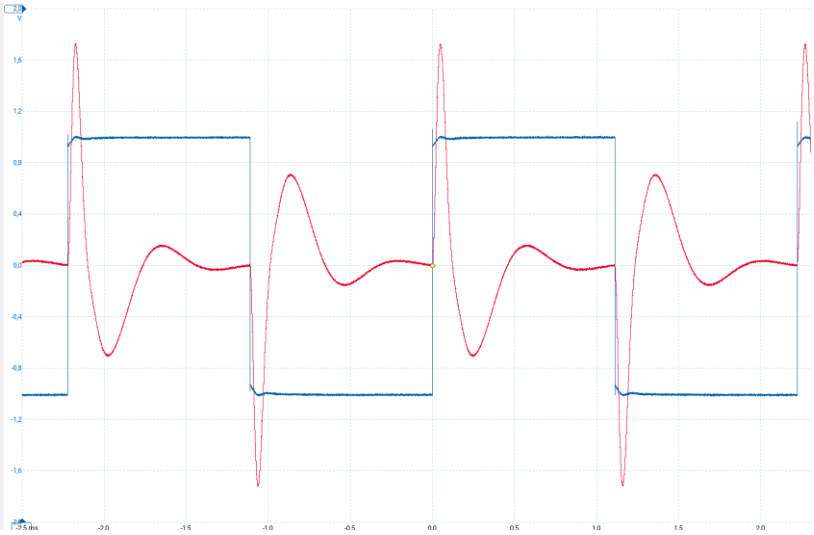


Figura 9-Imagem Obtida PicoScope7 0.3f1=450Hz

Frequência (f1+ f2)/2=5750Hz

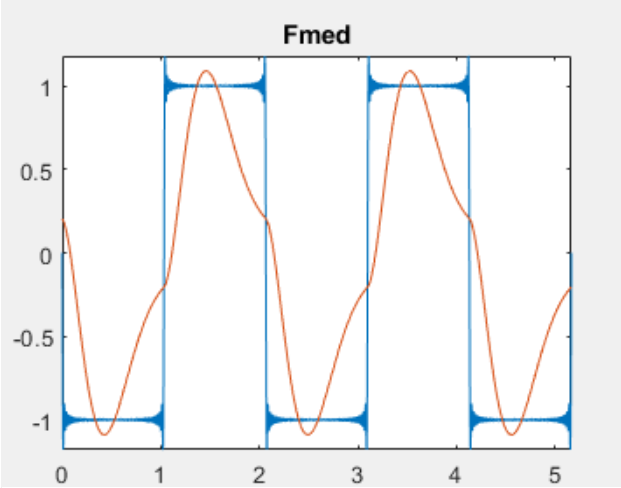


Figura 11-Imagem Obtida Matlab (f1+ f2)/2=5750Hz

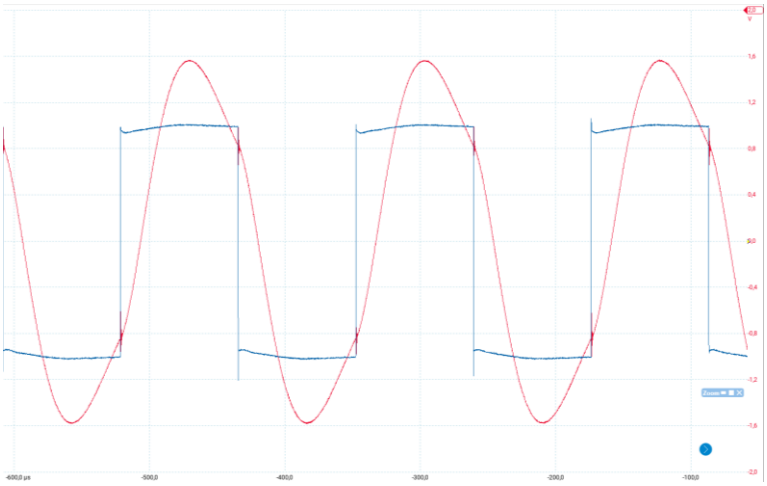


Figura 10.Imagem Obtida PicoScope7 (f1+ f2)/2=5750Hz

Frequência f2=10000Hz

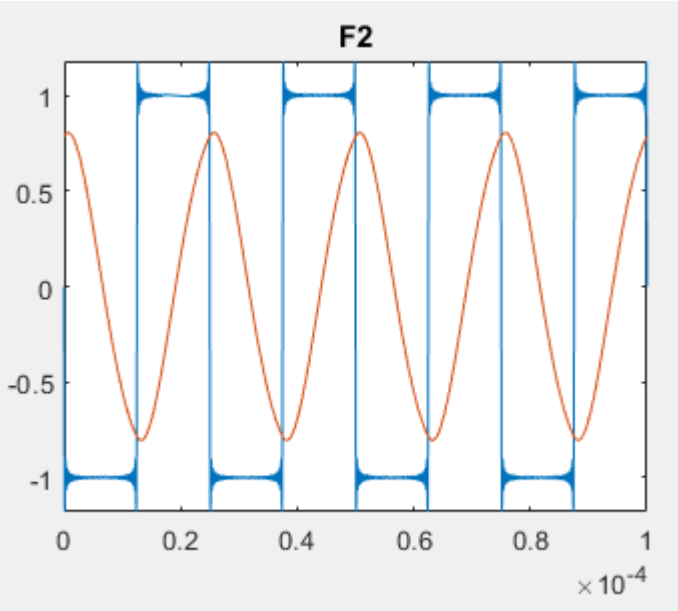


Figura 13-Imagem Obtida Matlab f2=10KHz

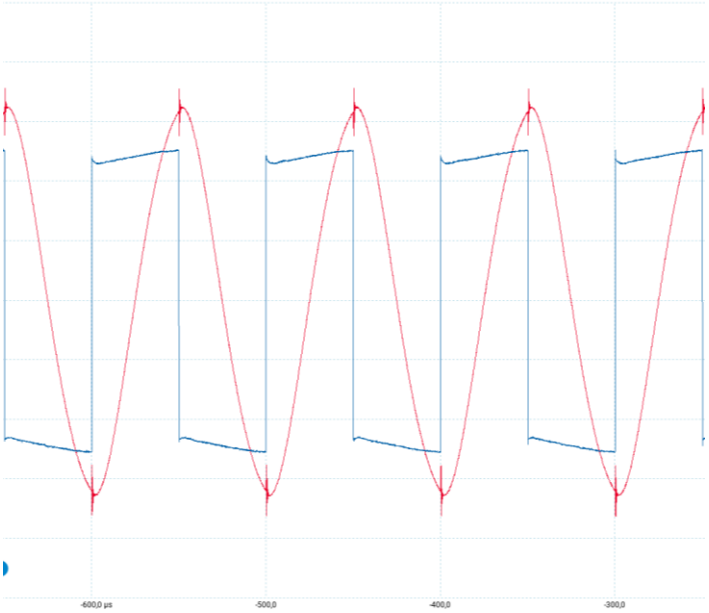


Figura 12-Imagem Obtida PicoScope7 f2=10KHz

Frequência 3.f2=30000Hz

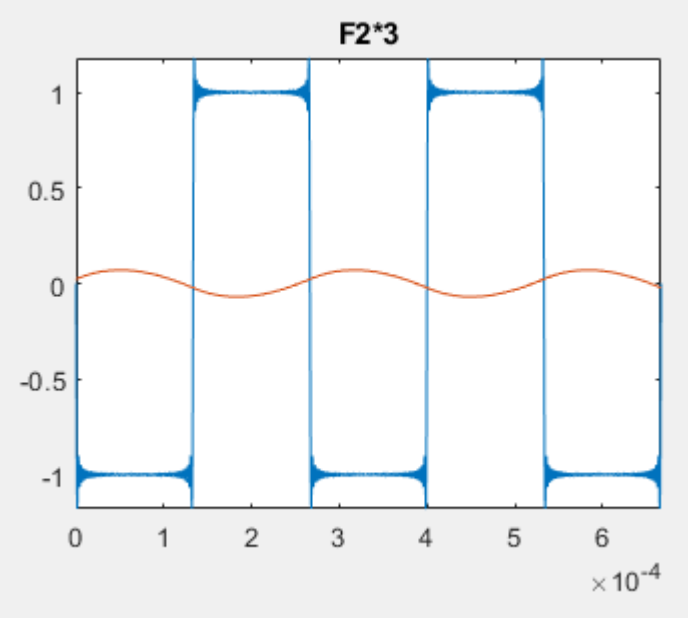


Figura 15-Imagem Obtida Matlab 3.f2=30000Hz

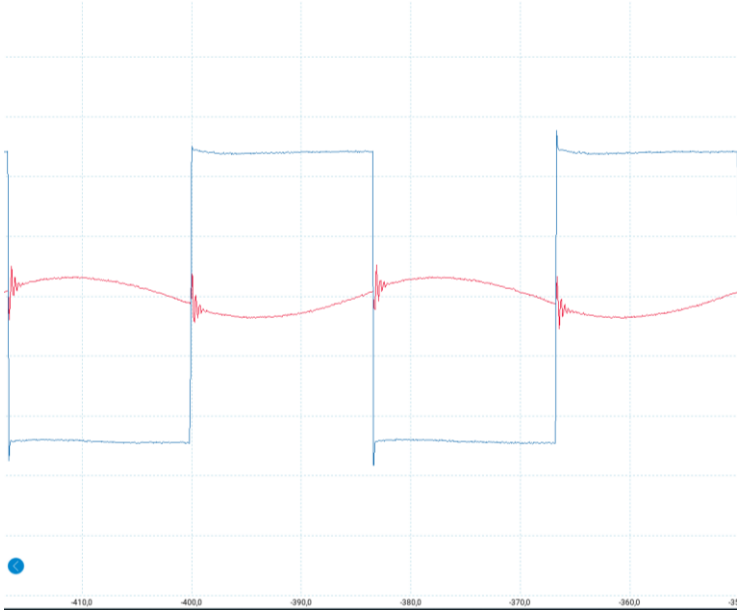


Figura 14-Imagem Obtida PicoScope7 3.f2=30000Hz

Código Matlab Utilizado para traçar os Diagramas de Bode:

```
% Análise de diferentes frequências de teste para sinais harmônicos
f1 = 1500; % Frequência de corte inferior
f2 = 10000; % Frequência de corte superior
fmed = 10^((log10(f1) + log10(f2)) / 2); % Média geométrica
fmin = f1 / 3; % Menor frequência considerada
fmax = f2 * 3; % Maior frequência considerada
fq = [fmin, f1, fmed, f2, fmax]; % Frequências de teste
wc = 2 * pi .* fq; % Conversão para rad/s

syms t; % Variável de tempo para análise temporal
n = 100; % Número de harmônicos na série de Fourier
a = 1:2:n; % Índices dos harmônicos ímpares
b = 4 ./ (pi .* a); % Coeficientes da série de Fourier

% Inicialização dos sinais de entrada (Vi)
vi_fmin = 0; vi_f1 = 0; vi_fmed = 0; vi_f2 = 0; vi_fmax = 0;
for i = 1:n / 2
    vi_fmin = vi_fmin + b(i) * cos(2 * pi * fmin * t * (2 * i - 1) + pi / 2);
    vi_f1 = vi_f1 + b(i) * cos(2 * pi * f1 * t * (2 * i - 1) + pi / 2);
    vi_fmed = vi_fmed + b(i) * cos(2 * pi * fmed * t * (2 * i - 1) + pi / 2);
    vi_f2 = vi_f2 + b(i) * cos(2 * pi * f2 * t * (2 * i - 1) + pi / 2);
    vi_fmax = vi_fmax + b(i) * cos(2 * pi * fmax * t * (2 * i - 1) + pi / 2);
end

% Inicialização dos sinais de saída (Vo) considerando magnitude e fase
vo_fmin = 0; vo_f1 = 0; vo_fmed = 0; vo_f2 = 0; vo_fmax = 0;

% Obtém magnitude e fase do filtro projetado em diferentes frequências
wmin = wc(1):2 * wc(1):n * wc(1);
[magmin, phimin] = bode(H_pbr, wmin);

whp = wc(2):2 * wc(2):n * wc(2);
[maghp, phihp] = bode(H_pbr, whp);

wmed = wc(3):2 * wc(3):n * wc(3);
[magmed, phimed] = bode(H_pbr, wmed);

wlp = wc(4):2 * wc(4):n * wc(4);
[maglp, philp] = bode(H_pbr, wlp);

wmax = wc(5):2 * wc(5):n * wc(5);
[magmax, phimax] = bode(H_pbr, wmax);

% Construção dos sinais de saída com a resposta do filtro
for i = 1:n / 2
    vo_fmin = vo_fmin - b(i) * magmin(i) * sin(2 * pi * fmin * t * (2 * i -
1) + (pi / 180) * phimin(i));
    vo_f1 = vo_f1 - b(i) * maghp(i) * sin(2 * pi * f1 * t * (2 * i - 1) + (pi
/ 180) * phihp(i));
    vo_fmed = vo_fmed - b(i) * magmed(i) * sin(2 * pi * fmed * t * (2 * i -
1) + (pi / 180) * phimed(i));
    vo_f2 = vo_f2 - b(i) * maglp(i) * sin(2 * pi * f2 * t * (2 * i - 1) + (pi
/ 180) * philp(i));
    vo_fmax = vo_fmax - b(i) * magmax(i) * sin(2 * pi * fmax * t * (2 * i -
1) + (pi / 180) * phimax(i));
end
```

```
% Plota sinais de entrada e saída em diferentes frequências
figure(13);
subplot(2, 3, 1);
fplot(vi_fmin, [0, 4 * 1 / fq(1)]), hold on;
fplot(vo_fmin, [0, 4 * 1 / fq(1)]);
title('F1/3');

subplot(2, 3, 2);
fplot(vi_f1, [0, 5 * 1 / fq(2)]), hold on;
fplot(vo_f1, [0, 5 * 1 / fq(2)]);
title('F1');

subplot(2, 3, 3);
fplot(vi_fmed, [0, 20 * 1 / fq(3)]), hold on;
fplot(vo_fmed, [0, 20 * 1 / fq(3)]);
title('Fmed');

subplot(2, 3, 4);
fplot(vi_f2, [0, 1 * 1 / fq(4)]), hold on;
fplot(vo_f2, [0, 1 * 1 / fq(4)]);
title('F2');

subplot(2, 3, 5);
fplot(vi_fmax, [0, 20 * 1 / fq(5)]), hold on;
fplot(vo_fmax, [0, 20 * 1 / fq(5)]);
title('F2*3');
```

Conclusão

Neste trabalho laboratorial, foi projetado, analisado e implementado um Filtro Passa-Banda através da multiplicação de um Filtro Passa-Alto e um filtro Passa-Baixo. O principal objetivo foi criar um circuito capaz de selecionar uma faixa específica de frequências, limitada pelas frequências de corte inferior e superior. Foram utilizados filtros Chebyshev de segunda ordem, tanto para o Passa-Alto quanto para o Passa-Baixo e ajustados às frequências de corte desejadas (f1=1500Hz, f2=10KHz). A multiplicação das funções de transferência resultou em um Filtro Passa-Banda, cuja resposta em frequência foi analisada. A resposta de magnitude e fase do filtro foi avaliada através do diagrama de Bode. Comparou-se a resposta teórica do filtro projetado com medições experimentais, observando-se uma razoável concordância entre a magnitude, uma vez que a fase apresenta valores incorretos, possivelmente devido ao facto de eu ter medido o DETAt (atraso) em valores instantâneos e deveria ter retirado os valores da média(~x) que o PicoScope7 nos fornece. Como fiz o relatório em cima do tempo não me apercebi que tinha retirado os valores errados e não tive oportunidade de voltar ao laboratório para retirar novamente os valores de atraso. Sendo que mesmo assim, através dos valores retirados no traço da Magnitude consigo validar o modelo, embora com algumas falhas, pois os pontos não estão exatamente em cima do traço do Diagrama de Bode como deveriam.

Ao aplicar a onda quadrada ao Filtro Passa-Banda consegui validar que ele funciona corretamente pois os sinais teóricos e experimentais coincidiram para todas as frequências analisadas (450Hz, 5750Hz, 10KHz, 30KHz).

O projeto demonstrou a eficácia do método de construção de um filtro passa-banda por multiplicação de filtros Passa-Alto e Passa-Baixo. A análise teórica e os resultados experimentais mostram que o filtro cumpre seu propósito de forma eficiente. Assim, o método pode ser utilizado como base para projetos de filtros de maior complexidade ou adaptados a outras aplicações específicas.